EJERCICIOS RESUELTOS

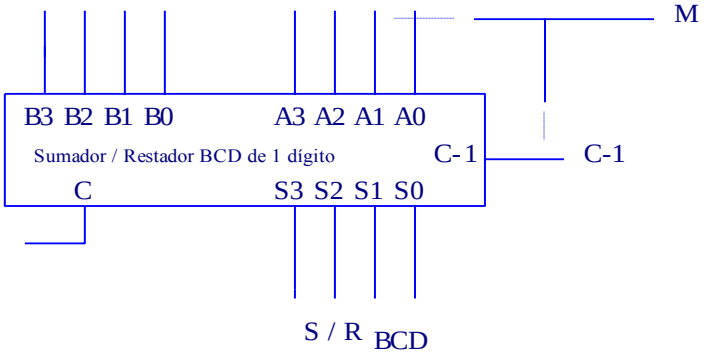
1. ¿Que tamaño debe tener una ROM ? para implementar:

a) Un sumador/restador BCD de un dígito decimal con un control de entrada para seleccionar entre la adición y la resta. Debe poseer entradas para la expansión.

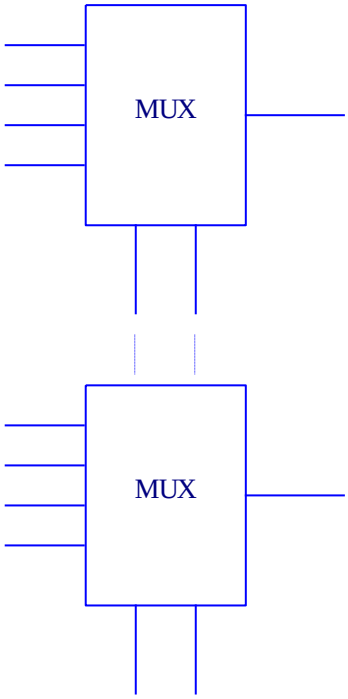
b) Un multiplicador binario que multiplique 2 números de 4 bit.

c) Multiplexores dual 4 líneas a 1 línea con entradas de selección comunes.

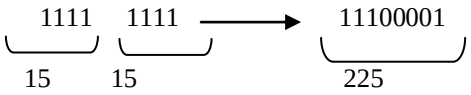
a)



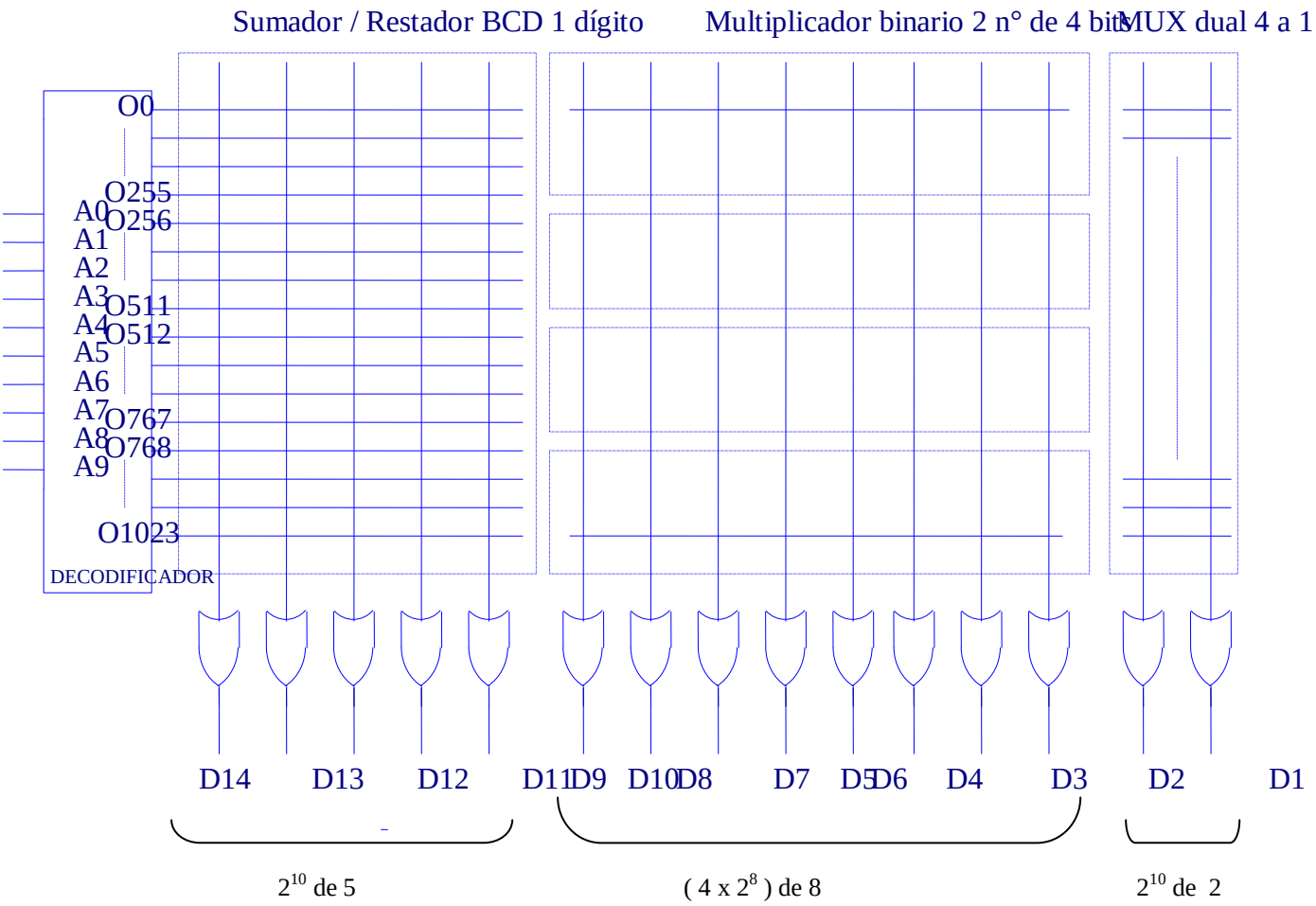
c)



b)



Tamaño total de la ROM: 2^{10} = 1024 palabras de 15 bits



	A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	*D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1*
D0		
Σ/R BCD	M C_{-1} X3 X2 X1 X0 Y3 Y2 Y1 Y0	C_{BCD} S/R3 S/R2 S/R1 S/R0 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p0 X_{BA}
Y_{BA}		
multip.	c3 c2 c1 c0 b3 b2 b1 b0	
MUX	B A X3 X2 X1 X0 Y3 Y2 Y1 Y0	

2. Determinar cuántos bits se necesitan para formar todas las direcciones de una memoria de 64MB, y exprese en hexadecimal las direcciones extremas y algunas intermedias.-

3. Cuantas líneas de selección de palabras debe tener una RAM, para tener una capacidad de 4096 posiciones de 8 bits c/una.

Rta.- 1K = 2^{10} = 1024 ➔ 4 x 1024 = 4096

$$\mathbf{2^2 \times 2^{10} = 2^{12} = 4094 \rightarrow 12 \text{ líneas}}$$

4. Si quisiéramos diseñar una memoria principal de 128K palabras:

a.-¿Cuántos chips de memoria de 32Kx8 necesitaremos si suponemos que la palabra es de 8bits ?

b.-¿Cuántos chips de memoria de 64Kx4 necesitaremos si suponemos que la palabra es de 8bits ?

Solución:

a.- Necesitamos direccionar 128K a partir de 32K luego necesitaremos 4 chips. Como el tamaño de la palabra es igual al contenido de cada dirección del chip entonces NO necesitaremos más.

b.- Para poder direccionar 128K necesitaremos 2 chips. Con esos dos chips tenemos una memoria de 128Kx4 por lo que necesitaremos además otros 2 chips para conseguir una memoria de 128Kx8.

5. Vamos a obtener el mapa de memoria y el diagrama de conexiones de la memoria de un computador de 16 bits que permite direccionar 1 Mpalabra y tiene 128 Kpalabras instaladas a partir de chips de 64Kx1:

1.) Debemos obtener el número de bits del bus de direcciones.

2.) Averiguar el número de bits que se necesitan para direccionar el chip de memoria que vamos a emplear.

3.) Calcular el número de chips que necesitamos.

4.) Obtener el número de bits del bus del bus de direcciones que permita seleccionar los chips de memoria.

5.) Dibujar el diagrama de conexiones de la memoria junto con la lógica de selección.

Solución:

1.) Debemos obtener el número de bits del bus de direcciones.

Como nos indican que puede direccionar 1Mpalabra, vemos que el bus de 20 bits (1M = 2^{20}).

2.) Averiguar el número de bits que se necesitan para direccionar el chip de memoria que vamos a emplear.

Al ser el chip de memoria de 64K, necesitaremos 16 bits (64K = 2^{16}). Los bits que emplearemos para direccionar el chip de memoria son los de menor peso, luego en este caso, $A_{15} A_{14} A_{13} ... A_1 A_0$. Hay que hacer notar que el resto de bits se quedan sin utilizar de momento ya que pueden ser utilizados más tarde para sucesivas ampliaciones.

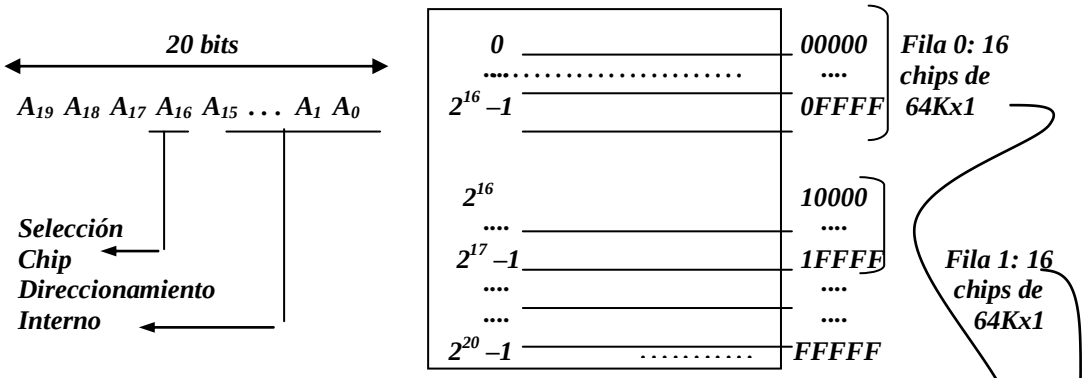
3.) Calcular el número de chips que necesitamos.

Como queremos 128Kx16 necesitaremos 16 chips para obtener una palabra al completo (16 bits). Con estos primeros 16 bits tenemos 64Kx16, por lo que nos faltan otros 64Kx16, es decir, 16 chips más. Por tanto necesitaremos 32 chips de 64Kx1 para almacenar 128Kx16.

4.) Obtener el número de bits del bus de direcciones que permita seleccionar los chips de memoria.

Como tenemos 2 filas de 16 chips cada una, necesitaremos 1 bit para diferenciar una fila de otra. Por tanto utilizaremos el bit A_{16} para seleccionar los chips de memoria. El resto de direcciones se utilizarán para futuras ampliaciones de memoria del computador.

Gráficamente se puede ver el número de bits del bus de direcciones que permite seleccionar los chips de memoria:



Mapa de Memoria:

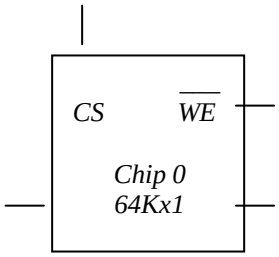
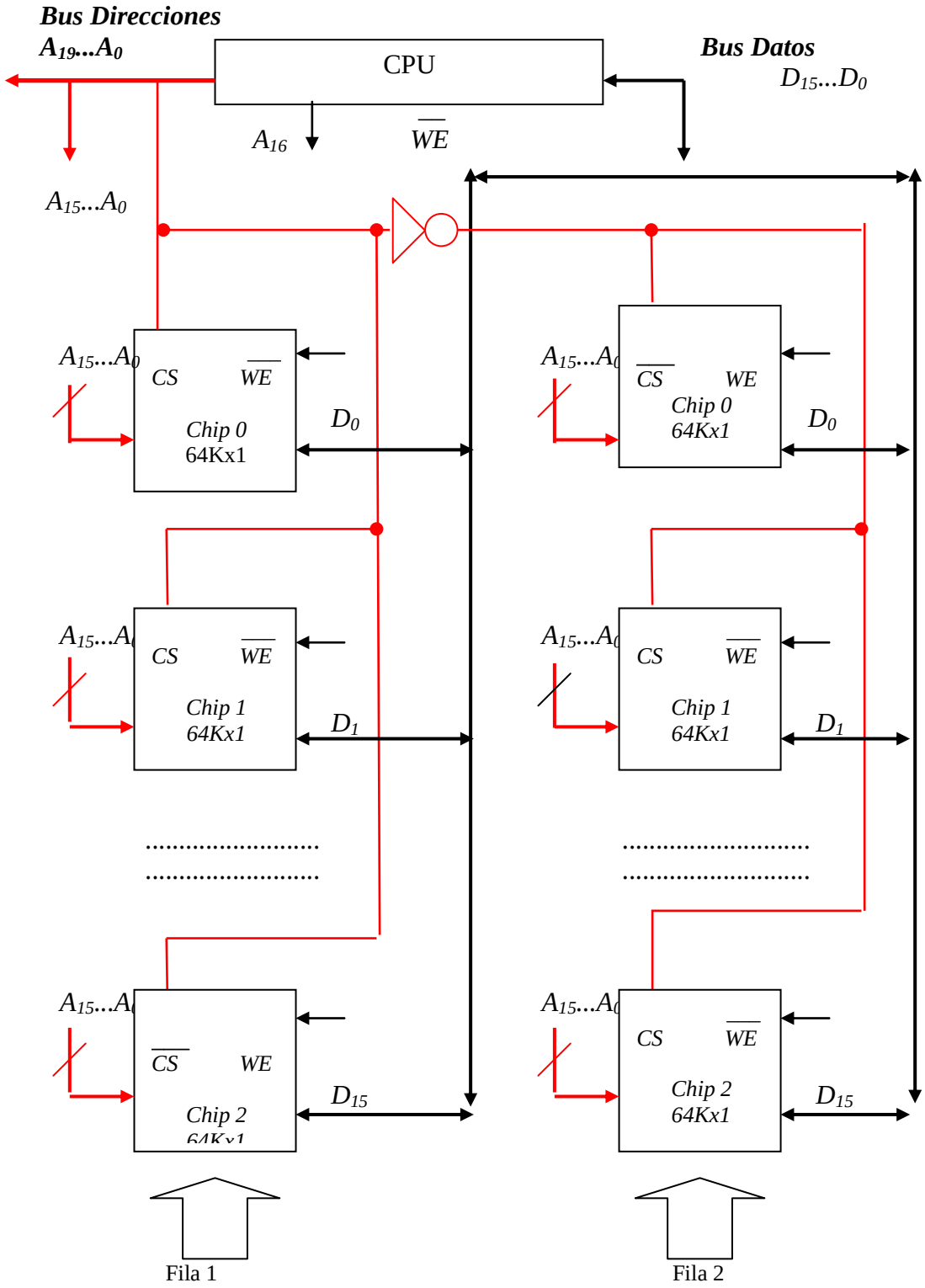
A19	A18	A17	A16	A15	A14	A13	A12	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0	0	0	0	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0	0	0	1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	1		1	1	1	1	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5.) Dibujar el diagrama de conexiones de la memoria junto con la lógica de selección.

Para el diseño del diagrama de conexiones de la memoria junto con la lógica de control hemos empleado distintos bloques:

Para la C.P.U.:

Para la memoria:



Luego el diseño del diagrama de conexiones de la memoria junto con la lógica de control sería el siguiente: